

抽样分布定理

一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (样本容量: n)	两个独立正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ (样本容量分别为: n_1, n_2)
1. 样本均值的抽样分布定理 $\bar{X} \sim \text{_____} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \text{_____}$ $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim \text{_____} N(0,1) \text{_____}$ 2. 样本方差的抽样分布定理 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \text{_____} \chi^2(n-1) \text{_____}$ 3. 样本均值与样本方差之比的抽样分布定理 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim \text{_____} t(n-1) \text{_____}$	1. 样本均值与样本方差的抽样分布定理 $\bar{X} \sim \text{_____} N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}) \text{_____}$ $\bar{Y} \sim \text{_____} N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}) \text{_____}$ $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \text{_____} \chi^2(n_1-1) \text{_____}$ $\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \text{_____} \chi^2(n_2-1) \text{_____}$ 2. 样本均值之差的抽样分布定理 $\bar{X} - \bar{Y} \sim \text{_____} N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}) \text{_____}$ 3. 样本方差之和的抽样分布定理 $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}$ $\sim \text{_____} \chi^2(n_1 + n_2 - 2) \text{_____}$ 4. 样本均值与样本方差之比的抽样分布定理 $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (\sigma_1 = \sigma_2)$ $\sim \text{_____} t(n_1 + n_2 - 2) \text{_____}$ 其中, $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$。 5. 样本方差之比的抽样分布定理 $\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim \text{_____} F(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{_____}$